

Nguvu ya sekta ya silaha za India ni ipi? Kwa kweli si mbaya kama inavyodhaniwa

Zhihu • 2026-01-01

Sekta ya silaha za India dhahiri iko nyuma sana ikilinganishwa na China, lakini kiwango chake ni cha juu zaidi kuliko wengi wanavyofikiri kwenye Zhihu. Kuna mizozo ya eneo kati ya China na India, na baadaye kunaweza kuwapo ushindani wa viwanda; kwa hiyo ni muhimu kwa Wachina kujua nguvu halisi ya kijeshi ya India, tusikosee makadirio, wala tuseme kirahisi juu ya vita.

Ifuatayo ni muhtasari mfupi.

Makombora

Makombora ya hypersonic

Mnamo Novemba 17, 2024, Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Ulinzi la India (DRDO) lilifanikiwa kufanya jaribio la kwanza la kuruka la kombora la hypersonic la masafa marefu. Kombora lilirushwa kutoka Kisiwa cha Dk. Abdul Kalam karibu na pwani ya Odisha. Kombora hili linaweza kubeba shehena mbalimbali, masafa yake zaidi ya kilomita 1500, na ni nyongeza muhimu kwa silaha za ulinzi za India. Mifumo iliyopo ya kukinga makombora ni vigumu sana kuzuia makombora ya hypersonic. Kutoka kaskazini-mashariki mwa India, kilomita 1500 tayari inaweza kufikia miji mikubwa ya kusini-magharibi mwa China. Ikiwa baadaye yatatengenezwa makombora ya hypersonic ya kilomita 2000-3000 au zaidi, tishio kwa China litakuwa kubwa zaidi.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5, has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic & cruise missiles, hypersonic weapon almost impossible to intercept by current air defence systems

To be used in non-nuclear role, expected to have anti-ship & land attack variants

New weapon developed for upcoming tri services rocket force



India joins elite group of nations with such capacity, other countries include US, Russia and China



知乎 @最最遥远的路

Watu wengine wanasema kombora hili la hypersonic la India ni bandia, kwa sababu India haina handaki la upepo. Lakini kwa kweli India ina handaki la upepo. Handaki lililotengenezwa na Taasisi ya Teknolojia ya India linafikia Mach 8.8 hadi Mach 29.4; hata kuchukua thamani ya chini Mach 8.8, ni sawa na handaki la mshtuko wa hypersonic JF-10 la China lililojengwa mwaka 1998 na kuanza kutumika 1998. Handaki la upepo la India linaweza kusaidia maendeleo ya makombora ya hypersonic.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community," added.

科学 最遥远的路

Makombora ya ballistic

India ina makombora ya ballistic, kila mtu anajua hili, lakini tathmini za watu juu ya utendaji wa makombora ya India bado ni hasi. Kwa kweli, makombora ya ballistic ya India yanaendelea haraka sana, tayari yana uwezo wa kurushwa kutoka barabarani na reli. Hii ina maana uwezo wa pili wa kulipiza wa India umeongezeka sana: katika mgogoro unaowezekana, mifumo ya makombora iliyofichwa mashariki mwa India inaweza kurusha makombora kwa urahisi na kusababisha uharibifu mkubwa kwa miji mikubwa ya magharibi mwa China kama Chengdu na Kunming. Mwaka huu, "Agni-5" yenye masafa ya kilomita 5000 imefanikiwa kujaribiwa; kutoka ardhi ya India inaweza kufikia moja kwa moja miji mingi ya China; hata kama uwezo wa kukinga wa China ni mkubwa, mji ukigongwa na makombora machache tu, hasara za watu zitakuwa kubwa sana.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

Masafa ya kubuni ya kombora “Agni-P” ni kilomita 1000-2000. Kulingana na DRDO, toleo la mwendo wa barabara la kombora hili tayari limeingia jeshini la India. Kwa mpango, “Agni-P” litachukua nafasi ya makombora “Agni-I” (kilomita 700) na “Agni-II” (kilomita 2000) yaliyokuwa na India, au kuongezea hayo. Kulingana na Taasisi ya Kimataifa ya Mafunzo ya Kimkakati (IISS) ya Uingereza, India kwa sasa ina vifaa 12 vya kurushia “Agni-I” na 8 vya “Agni-II”. Kama sehemu ya nguvu za nyuklia za India, “Agni-P” kama nguvu ya kupelekwa kwa reli ina umuhimu mkubwa. Baada ya yote, mfumo wa kurushia makombora ya ballistic kwenye mtandao wa reli unampa India njia rahisi ya kupeleka makombora, na hivyo kupunguza sana nafasi ya kupigwa kwa shambulio la kwanza au kulipiza. Kiutendaji, mfumo huu utatumia mtandao mkubwa wa reli wa India — urefu wa jumla takriban kilomita 64,000 — kuwaruhusu makombora kutawanyika haraka, na kuifanya iwe vigumu kwa adui yeyote kuyagundua na kuyafuatilia. India imejaa vichuguu vya reli, vinavyoweza kutoa makao yaliyoimarishwa tayari kwa mifumo hii, na kurahisisha kujificha. Hii inafanya kuwa vigumu zaidi kuharibiwa na kufuatiliwa. Kuna dalili kwamba jaribio la “Agni-P” lilivutia umakini maalum wa China: meli ya China ya kupimia anga “Yuanwang-5”

ilionekana katika Bahari ya Hindi kabla ya kurushwa huku. Chanzo: jaribio la mfumo wa reli la "Agni-P" la India, na meli ya China "Yuanwang-5" ikitazama

Kulingana na ripoti ya tovuti ya kijeshi Army Recognition ya Agosti 21, kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Ulinzi ya India, jaribio la kuruka la kombora la ballistic la masafa ya kati "Agni-5" limethibitishwa. Kurushwa kulifanyika kwenye uwanja wa majaribio wa jumuishi wa Chandipur, Odisha, unaomilikiwa na Kamandi ya Vikosi vya Kimkakati vya India, inayosimamia operesheni za nguvu za nyuklia za India. Kurushwa huku kwa mafunzo ya mtumiaji kulifikia vigezo vyote vya kiufundi, kuonyesha utayari wa mapigano katika hali halisi, na kuimarisha uwezo wa India wa kushambulia kwa usahihi masafa marefu kama sehemu ya mkao wake wa kuzuia nyuklia. "Agni-5" ni kombora la kisasa zaidi katika familia ya Agni, linalowakilisha mruko mkubwa wa kiteknolojia katika mpango wa makombora ya ballistic ya India. Urefu wa kombora ni takriban mita 17.5, kipenyo mita 2, uzito wa jumla takriban kilo 50,000. Linatumia mfumo wa roketi tatu za mafuta mango, ambalo limeboresha sana masafa, kasi na kuegemea kwake ikilinganishwa na mifumo ya awali. Kombora linaweza kusafirishwa kwa barabara, likiwa kwenye chombo cha kurushia kilichofungwa, kwenye gari la kurushia la uhamaji wa juu, linaloweza kuhifadhiwa katika maeneo mbalimbali, kupelekwa haraka na kurushwa kwa baridi. Limewekewa mfumo wa urambazaji wa inertial unaotegemea gyroscope ya laser (RLG-INS), unaoungwa mkono na mfumo wa satelaiti wa urambazaji wa kikanda wa India (IRNSS), kuhakikisha makosa ya mviringo (CEP) kati ya mita 10-20. Kichwa cha kuingia tena kinalindwa na nyenzo za carbon-carbon, kinachoweza kuhimili joto zaidi ya 3000° C wakati wa kuingia tena. Inakadiriwa masafa yake ni karibu kilomita 5800, kinachoweza kulenga bara zima la Asia. Chanzo: India imefanikiwa kurusha kombora "Agni-5" linalofikia Asia yote

Makombora ya ballistic ya K-series yanayorushwa kutoka manowari, kwa sasa hayana masafa ya kutosha, na yanalenga hasa Pakistan. Lakini kombora la K-5 linalotengenezwa lina masafa ya kilomita 5000, linaweza kupiga miji mikubwa ya China moja kwa moja kutoka kina cha Bahari ya Hindi; ni vigumu kulizuia. India pia inatengeneza K-6 yenye masafa makadirio ya kilomita 8000; likiingia jeshini, tishio litakuwa kubwa zaidi.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM^Q) 宣布，他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试，验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成，核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米，直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料^Q制作外壳，内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统，喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向，250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中，将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米，战斗部重2000千克，最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后，将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地，大幅提高其海基核威慑能力。

Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Makombora ya cruise

Kombora la cruise la "BrahMos" lililoangaza katika mgogoro wa India-Pakistan mwaka jana, limepitia mtihamu wa mapigano halisi; India tayari imeunda uwezo mkubwa wa uzalishaji wa ndani, usiotosha tu kwa mahitaji yake bali unauzwa kwa wingi nje kwa nchi kama Philippines, Indonesia na Vietnam. Utendaji wa kombora hili ni wa kiwango cha juu cha kimataifa.

Kombora la cruise la BrahMos ni kombora la cruise la kizazi kipya lililotengenezwa na kampuni ya pamoja ya Urusi-India BrahMos Aerospace. Lina sifa za juu zaidi ya sauti na njia nyingi; uwezo wake wa kupenya ulinzi, kustahimili usumbufu na kuzuia makombora ni "wa kipekee" duniani, ndiyo maana vyombo vya habari vya India na Urusi vinaliita kombora la "ajabu". Urefu wa BrahMos mita 8.4, kipenyo mita 0.67, uzito wa jumla kilo 1500; mfumo wa nguvu: kiongeza kasi cha roketi mango pamoja na injini ya ramjet; masafa ya kilomita 290 kwenye njia ya juu. Mwili wa kombora umeundwa kama mkuki, uso wake umepakwa rangi ya India inayonyonya rada, ikiongeza ufichaji. Mfumo wa kuongoza: inertial pamoja na urambazaji wa satelaiti, na uongozi wa rada kwenye sehemu ya mwisho. Tangu jaribio la kwanza la ardhini Juni 2001, BrahMos Aerospace imeiboresha kwa zaidi ya miaka kumi, ikiunda matoleo ya melini, ardhini, angani na manowari, na kuifanya kuwa mfumo wa makombora ya cruise ya juu ya sauti yenye uongozi wa kimataifa. Tabia kuu: 1) Ufichaji mzuri; 2) Usahihi wa juu wa kuongoza (inertial + rada + satelaiti, kwa kutumia mifumo ya satelaiti ya makombora ya Urusi KH-555 na KH-101; mwaka 2013 liliongezwa teknolojia ya GPS-GLONASS); 3) Kasi ya juu (Mach 3, masafa 290 km); 4) Uendeshaji mkubwa (kombora la kukinga meli lina njia mbili, kuruka chini karibu na bahari na mwendo wa nyoka mwishoni; toleo la kushambulia ardhini lina uwezo wa kupiga mbizi kwa pembe kubwa). Kwa ujumla, mfululizo huu wa makombora una utendaji bora, umefikia kiwango cha juu cha dunia. Chanzo: uchambuzi mfupi wa mifumo miwili mipya ya makombora ya ndani iliyoagizwa na Wizara ya Ulinzi ya India



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

Makombora ya kukinga anga

Mbali na S-400 zilizonunuliwa kutoka Urusi na nyinginezo, India ina mifumo ya ndani, kama kombora la Akash. Huko India watu wanalisifu sana kombora hili, mara baada ya BrahMos, hasa kwa sababu limepata mafanikio ya mapigano. Mfumo huu pia uliuzwa Armenia kwa ajili ya kupambana na Azerbaijan. Kwa bahati, Azerbaijan ilinunua mfumo wa HQ-9 wa China na ndege za kivita JF-17. Ikiwa mgogoro utatokea baadaye kati ya Armenia na Azerbaijan, silaha za India zitakabiliana tena na silaha za China katika mtihamu kamili. Lakini uwezo wa kuuza silaha hizi za India nje unathibitisha angalau kuwa si takataka kamili.

Kutoka kwa data muhimu: uzito wa jumla wa "Akash" Mk1 kilo 720, kipenyo sentimita 35, urefu mita 5.78; inabeba kichwa cha vipande kilo 55 kinacholipuliwa na fuji ya rada; eneo la uharibifu wa vipande hadi mita 10. Masafa ya ufanisi kilomita 25, urefu wa juu kilomita 20; inapofikia mita 9000 na mafuta kuisha, kasi inafikia mita 840 kwa sekunde. Kikosi cha Akash kina betri nne; kazi za kugundua na kuongoza zinashughulikiwa na rada ya "Rohini" yenye uwezo wa kilomita 200. Rada ya "Rajendra" ya kazi nyingi inazingatia mapigano ya karibu: katika eneo la kilomita 60 inafanya utafutaji, kukamata, kufuatilia kiotomatiki, kutambua rafiki-adui, na kuongoza makombora. Kila betri ina rada moja ya Rajendra (4.5-8 GHz). Rada hii inaweza kuongoza makombora mawili kwa lengo moja, kukabiliana na malengo manne yanayokuja, na kufuatilia malengo 64 ndani ya kilomita 90. Kufikia 2024, India imeagiza rada 32 za Rajendra. Kwa sasa, Akash inalinda maeneo muhimu, nyingi zikiwa karibu na vituo vya anga. Kwa mfano, kituo cha anga cha Gwalior, Madhya Pradesh, kimepelekwa vikosi viwili vya Akash, vikiwa vimechukua nafasi ya mfumo wa S-125M. Ikilinganishwa na S-125M, Akash ina uhamaji bora na inaweza kupelekwa haraka bila vituo vya kudumu. Wakati wa mvutano wa India-Pakistan 2025, vikosi kadhaa vya Akash vililihamishwa haraka mpakani, na vililiangusha ndege kadhaa zisizo na rubani za kijasusi za Pakistan. Chanzo:

<https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Makombora ya anga hadi anga

India imetengeneza kombora la ndani la anga hadi anga la kisasa, masafa zaidi ya kilomita 100; kwa masafa pekee limefikia kiwango cha PL-11. PL-11 ilijaribiwa 2003, kwa hiyo kombora hili la India linaweza kuwa limefikia kiwango cha China cha 2003. India ina faida ya kuja nyuma; katika muongo ujao, uwezekano mkubwa tutaona maendeleo ya haraka ya India katika uwanja wa makombora.

Kulingana na ripoti ya "India Today" ya Julai 12, DRDO na Jeshi la Anga la India (IAF) zilitangaza pamoja Julai 11, 2025 kukamilika kwa majaribio ya moja kwa moja ya kombora la ndani "Astra" la anga hadi anga nje ya mwonekano (BVRAAM). Jaribio lilifanyika pwani ya Odisha, kwa kutumia ndege ya Su-30 Mk-I. Katika jaribio, timu ya kisayansi ilifanya marusho mawili dhidi ya malengo ya angani yasiyo na rubani yenye kasi, kwa masafa, pembe za mashambulizi na hali tofauti. Marusho yote mawili yaligonga malengo, ikithibitisha ufanisi wa mfumo. Kombora linatumia kichwa cha kutafuta cha redio (RF Seeker) cha India, pamoja na mifumo ya kisasa ya kuongoza na urambazaji; masafa ya ufanisi zaidi ya kilomita 100. Utafiti na maendeleo uliongozwa na maabara kadhaa za DRDO, pamoja na HAL na zaidi ya kampuni 50 za umma na binafsi. Chanzo: India imetangaza kufanikiwa kurusha kombora la anga hadi anga "Astra" la masafa zaidi ya kilomita 100

Silaha kuu za jeshi la ardhini

Vifaru

Vifaru vya "Arjun" vya India vimekuwa mzaha. Lakini India imetengeneza vifaru vyepesi, kwa kuchanganya vipengele muhimu vya kigeni kama injini, ikajenga haraka jukwaa la mapigano la milimani linalokubalika. Ingawa vifaru hivi, kama mifumo ya silaha ya Korea, vina vipengele vingi vya kigeni, uwezo wa kuvijumuisha unaonyesha maendeleo makubwa ya sekta ya silaha ya India. Utayari wa jeshi la India kupokea vifaru hivi kwa wingi unamaanisha kwamba kwao ni bora zaidi kuliko Arjun.



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

Kwa kweli, kuhusu vifaru vipya vya “Zorawar”, si habari mpya. Aprili 23, 2021, India ilitoa ombi la taarifa kuhusu vifaru vyepesi vya kizazi kipya. Agosti 2022, Wizara ya Ulinzi ya India ilitoa kitabu cha utangulizi cha mradi, na kuipa jina rasmi “AFV-ILT”, ikiainisha katika kiwango cha “Make-I” cha utaratibu wa ununuzi wa ulinzi wa India; inajulikana kuwa 90% ya fedha za miradi ya Make-I hutoka kwa msaada wa serikali, na vipengele vingi vitatengenezwa na makampuni ya ndani. Kwa uhamaji: “Zorawar” aliachana na muundo wa awali wa kutumia ganda la kivita la K-9, na kutumia ganda jipya la kizazi kipya. Mfumo wa nguvu: injini ya dizeli ya Cummins ya Amerika, farasi 750, uwiano wa nguvu kwa uzito hadi farasi 30 kwa tani, na upitishaji wa Renk; kasi ya juu barabarani kilomita 65 kwa saa. “Zorawar” pia lina uwezo wa kuogelea: vipande vya kuelea kando, mifumo ya maji nyuma, kina cha mita 1.5. Uzito wa mapigano tani 25 tu, kwa hiyo linaweza kusafirishwa kwa ndege kubwa za C-17 au Il-76MD. Kwa nguvu ya moto: lina mnara wa Cockerill 3105 wa Ubelgiji; silaha kuu ni bunduki ya 105mm ya shinikizo la juu 105HP na mlishaji otomatiki wa aina ya nyuma; silaha za ziada: bunduki ya 7.62mm, kituo cha silaha kinachodhibitiwa kwa mbali na bunduki ya 12.7mm NSVT, na mfumo wa kurushia risasi za ndege zisizo na rubani. Pia lina uwezo wa “kuwinda-kuua” mchana na usiku, na mfumo wa macho-elektroniki wa PASEO wa Ufaransa wa Safran. Chanzo: vifaru vipya vya “Zorawar” vya India vimeonekana hadharani, utendaji wake upi?

Oktoba 2025, vifaru vya "Zorawar" katika majaribio ya milimani vilifanikiwa kurusha kombora la kukinga vifaru "Nag" Mk II; kombora liliruka kwa utulivu na kugonga lengo kwa usahihi katika hali ya "kushambulia kutoka juu", likithibitisha uwezo wa mapigano katika maeneo magumu ya milimani. Vifaru hivyo vina bunduki ya 105mm na kianzio cha "Nag" Mk II cha kilomita 7-10, vikiunda mfumo wa moto wa "risasi za moja kwa moja karibu + kushambulia kwa usahihi kwa mbali". Nguvu ya juu farasi 750-760, uwiano farasi 30/tani, kuhakikisha nguvu kubwa katika mazingira ya oksijeni kidogo na baridi; kasi ya juu kilomita 65-70, katika ardhi ngumu 35-40, kina cha mita 1.5. Wizara ya Ulinzi ya India imeidhinisha ununuzi wa vifaru 354; kundi la kwanza la 59 limekamilisha majaribio ya watumiaji, na kupangwa kuingia jeshini 2027; jumla ya vikosi saba vya vifaru vyepesi vinapangwa kuimarisha uwezo wa jeshi la India katika maeneo ya mpakani ya milimani. Chanzo:
<https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGnaag>

Silaha za kusukuma

Mbali na mizinga ya kukokotwa ya ndani, India pia imetengeneza mfumo wa mizinga ya magari. Inasemekana utendaji wake ni duni ikilinganishwa na nchi za juu kama China, lakini uwezo wa kuutengeneza unaonyesha sekta ya silaha ya India ina kiwango fulani.



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

Kulingana na ripoti ya Army Recognition ya Julai 8, 2025, mizinga ya MGS ya 155mm ya magari, iliyotengenezwa na Bharat Forge Limited, imeingia hatua ya majaribio ya jeshi. Bunduki ina pipa la 155mm lenye urefu wa kalibari 52, na inafuata mbinu ya "piga na ondoka". MGS inatumia ganda la 8×8 la uhamaji wa juu, kabati la kivita, vidhibiti, mfumo wa umeme wa utulivu na mfumo wa kisasa wa kudhibiti moto; kasi ya kurusha 6 kwa dakika, masafa kilomita 45, kubadilisha msimamo katika sekunde 85. Kiwango cha otomatiki ni cha juu: kurekebisha kiotomatiki, mfumo wa kujipanga na mfumo wa kielektroniki uliojumuishwa, kupunguza mzigo wa wafanyakazi. MGS imekamilisha majaribio ya ndani kwenye viwanja vya Balasor na Pokhran, ikirusha zaidi ya risasi mia moja. Uwiano wa uzalishaji wa ndani 85%. Kulingana na mipango, jeshi la India linahitaji mizinga 700–800 ya MGS; sasa kuna zabuni ya mizinga 300. Chanzo: [Taarifa ya haraka] | India inajaribu mizinga ya MGS 155mm ya magari

Mbali na mzinga huu, India pia imejaribu mfumo wa roketi wenye kuendelea zaidi. Masafa yake ni kilomita 120 — kwa masafa imefikia kiwango cha mfumo wa PHL-03 wa China; ikipandishwa uwezo wa uzalishaji, ina tishio fulani.



Kulingana na Defense Blog ya Desemba 30, India ilikamilisha Desemba 29 jaribio la kwanza la kuruka la roketi ya "Pinaka" ya masafa marefu yenye kuongozwa (LRGR 120) kwenye uwanja wa Chandipur pwani ya mashariki. Roketi ilitengenezwa na taasisi za DRDO, ikarushwa kutoka kianzio cha Pinaka, ikathibitisha masafa ya juu ya kilomita 120, ikafanya mbinu zote zilizopangwa, ikagonga lengo kwa "usahihi wa kitabu cha kiada". Chanzo: roketi ya India yenye kuongozwa ya masafa marefu imekamilisha jaribio la kwanza la kilomita 120

Helikopta za kushambulia

Kwa mapigano dhidi ya adui wa kudhaniwa katika maeneo ya milimani, India ilitengeneza helikopta nyepesi ya kushambulia kwa msingi wa "Dhruv". Kulingana na tathmini ya wanablogu wa kijeshi wa China, helikopta hii imefikia kiwango cha helikopta ya Ulaya "Tiger", na katika milimani ni bora zaidi kidogo. LCH ya India inakaribia WZ-10 ya China, tofauti ni ndogo: injini ya LCH kilowati 900, ya WZ-10 kilowati 1000. Lakini kwa sababu Dhruv imepata ajali kadhaa, kugemea kwa LCH huenda bado kuna chini ya vifaa vya China; hii inaweza kuboreshwa tu hatua kwa hatua katika matumizi halisi.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最最遥远的路

LCH ni helikopta nyepesi ya kushambulia ya madhumuni mengi iliyotengenezwa na HAL, inayoweza kufanya kazi za mapigano na silaha za kisasa katika hali tata ya hali ya hewa; jeshi la India lina matumaini makubwa kwake. Lakini kama mifumo mingi ya silaha ya India, utendaji ulichelewa kufikia viwango, na mwaka 2022 tu iliingia

jeshini. LCH inashiriki vipengele vingi na Dhruv. Mfumo wa nguvu (ikiwa ni pamoja na rotor kuu na mfumo wa mkia, mfumo wa nguvu uliojumuishwa), vifaa vya kurushia, mifumo ya umeme na hydraulic, na baadhi ya avionics — yote kutoka Dhruv. Injini zilijaribiwa kwenye Dhruv. LCH inatumia injini mbili za "Ardiden" (kila moja kilowati 900), inayoitwa "Shiva" na India. Kwa utendaji wa jumla, LCH iko karibu sana na "Tiger" ya Ulaya, lakini kwa sababu ilitengenezwa hasa kwa mapigano ya milimani, utendaji wake wa juu ni bora zaidi. Inasemekana LCH inaweza kupaa kutoka viwanja vya ndege kwenye mita 3000, kutumia silaha kwenye mita 5000, na kudhibiti ndege zisizo na rubani kwenye mita 6500. Kwa India, LCH ni muhimu sana: kwa wingi, itaipa jeshi nguvu ya kuunga mkono, na kukandamiza vifarua vya adui; pia inaweza kusaidia vikosi vya milimani, kufidia udhaifu wa mizinga na silaha za kusukuma. Lakini LCH imeingia jeshini hivi karibuni; utendaji wake wa mapigano bado haujulikani. Chanzo: "Dhruv" kisha nyota nyingine: LCH mpya ya India

Ndege zisizo na rubani

Katika mgogoro wa India-Pakistan uliopita, makampuni kadhaa ya ulinzi ya binafsi yalionekana; mojawapo ni Zulu Defence Systems, iliyopo katika kituo cha teknolojia cha Bengaluru. Kampuni hii ilianzishwa miaka michache iliyopita, na ndege zake zisizo na rubani tayari zina utendaji mzuri. Mbali na hii, makampuni mengine ya kuanzisha pia yanafanya kazi kwenye ndege zisizo na rubani. Sekta ya programu na kubuni chipu ya India ni ya maendeleo, inayotoa faida katika teknolojia mpya kama ndege zisizo na rubani.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Ndege zisizo na rubani za makampuni mengine pia zina uwezo fulani, baadhi tayari zimeshiriki mapigano halisi.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Vifaa vya Jeshi la Anga

Ndege za kivita

Ndege ya "Tejas" ya India, kama vifarua vya Arjun, imekuwa mzaha kwa wapenzi wa kijeshi wa China. Baada ya kushindwa kwa injini ya ndani, Tejas inatumia injini ya Amerika. Injini za kijeshi zinaweza kuzuiwa kwa urahisi kwa sababu za kisiasa, kwa hiyo jambo muhimu la India ni kuendeleza uwezo wa utengenezaji wa injini za ndani.

Kwa kuwa injini ya ndani kabisa ni ngumu sana, njia ya sasa ya India ni kupitia ujenzi wa injini za kijeshi za Urusi zilizojanibishwa, kufahamu uwezo wa kutengeneza injini hatua kwa hatua, na hatimaye kuunda injini ya kijeshi ya ndani. Njia hii inafanana na ile ya China.

Kulingana na ripoti za vyombo vingi vya habari, hivi karibuni Taasisi ya Utafiti wa Injini za Gesi (GTRE) ya DRDO iliwasilisha ombi kwa Wizara ya Ulinzi ya India kuchukua ndege mbili za Su-30MKI za Jeshi la Anga la India kwa ajili ya kugeuzwa kuwa vituo vya majaribio vya kuruka. Hii inaweza kumaanisha India inaendeleza mpango wa injini za kijeshi za ndani. Septemba 9, 2024, Wizara ya Ulinzi ya India ilisaini na HAL mkataba wa kutengeneza injini 240 za AL-31FP chini ya leseni ya Urusi, kwa Su-30MKI. Kwa mujibu wa mkataba, katika hatua ya awali uwiano wa uzalishaji wa ndani unapaswa kuwa 54%, na mwishoni mwa mkataba 63%. Ingawa serikali ya India inasema lengo ni "kukidhi mahitaji endelevu ya Su-30MKI ya injini", kwa kweli katika muda mfupi India itakuwa vigumu kupata injini za nguvu kubwa kutoka vyanzo vingine au kwa maendeleo ya kujitegemea kwa mahitaji ya ndege mpya kama AMCA. Kwa hiyo, kuongeza kiwango cha ujanibishaji hatua kwa hatua na kufahamu teknolojia za msingi za AL-31FP ndiyo njia halisi zaidi ya India kufikia maendeleo ya kujitegemea ya injini za kijeshi za nguvu kubwa. Chanzo: taasisi za utafiti za India zinachukua Su-30MKI, maendeleo ya injini za nguvu kubwa yanaongezeka

Mabomu ya kurusha

India bado haijatengeneza mabomu ya kurusha yenye rubani, lakini tayari imetengeneza mabomu ya kurusha yasiyo na rubani; wakosoaji wa China wanaona sura yake ya ajabu na ni vigumu kutathmini nguvu yake. Lakini ndege hii ni rahisi, na mtengenezaji anapanga kuitangaza Afrika.

Mwanzoni mwa Mei 2024, kampuni ya India ya ulinzi na anga Flying Wedge ilionyesha mabomu yake ya kwanza yasiyo na rubani FWD-200B. Septemba 3, kampuni ilitangaza

kufanikiwa kwa safari ya kwanza. Flying Wedge ilisema safari ya kwanza inawakilisha maendeleo makubwa ya sekta ya ulinzi ya India, na kufikia lengo la kimkakati la kutengeneza ndege zisizo na rubani za mapigano za ndani. Mrengo wa FWD-200B mita 5, urefu mita 3.5; muda wa kuruka saa 7, uzito wa juu wa kupaa kilo 102, shehena kilo 30 — 30% tu ya muundo wa awali. Urefu wa ndege mita 3657, kasi ya safari kilomita 152 kwa saa, kasi ya juu 250. Uwanja mdogo wa mita 300 tu. Ikilinganishwa na data za Mei, utendaji halisi umepungua sana: uzito wa juu kutoka kilo 498 hadi 100, muda wa kuruka kutoka saa 20 hadi 7. Flying Wedge ilisema muundo wa aerodynamic, mwili, mfumo wa nguvu, mfumo wa udhibiti na vifaa vya elektroniki vilitengenezwa katika kituo cha uzalishaji cha Bengaluru — mafanikio makubwa. Kampuni inashirikiana na Ofisi ya Usanifu wa Jeshi (ADB) inayoongoza mpango wa "Make in India", kujaribu kuleta ndege hii jeshini. Chanzo: [Majadiliano ya vifaa] safari ya kwanza ya FWD-200B ya India imefanikiwa

Jeshi la Majini

Nyambizi za nyuklia za kimkakati

India imetengeneza nyambizi ya nyuklia ya ndani, ikawa nchi ya kwanza baada ya wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama kutengeneza nyambizi ya nyuklia. Ingawa sehemu ya vipengele vinatoka Ufaransa na nchi nyingine, uwiano wa ujanibishaji unaongezeka na umefikia 80%; na uhusiano wa Ufaransa na India ni mzuri, kwa hiyo katika mgogoro wa kikanda uwezekano wa kuzuiwa ni mdogo. Nyambizi hii, kwa uhamisho, kina na kasi ya chini ya maji, inalingana na nyambizi ya China ya aina 092, yaani kiwango cha China cha miaka 80-90. India pia inatengeneza nyambizi mpya zaidi S5. Uwasilishaji wa S5 unatarajiwa miaka ya 2030, uhamisho tani 13,500; mbali na kuongezeka kwa uhamisho, mfumo wa nguvu, mfumo wa makombora (inatarajiwa kuunganishwa K-5), na mfumo wa udhibiti vitaboreshwa. Kufikia miaka ya 2030, India itakuwa na uzuiaji wa nyuklia wa baharini dhidi ya China; wakati huo uwezekano wa vita vya China-India utapungua zaidi, na vita zinawezekana kupitia Pakistan.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

知乎 @最遥远的路

Kwa mfano wa "Arihant": urefu wa mwili mita 111.6, upana mita 10, kina cha maji mita 9.5, uhamisho wa juu wa maji tani 5500, chini ya maji tani 6000, wafanyakazi 95, kina cha juu mita 300. Katika maendeleo yake ilichukua uzoefu wa muundo wa nyambizi za Soviet/Urusi, kama muundo wa ganda mbili. Faida za ganda mbili: uwezo mkubwa wa kustahimili migongano na mapigo; tanki za ballast zaidi, uwezo wa kuelea wa 25-32% dhidi ya 10-15%; uwezo bora wa kustahimili kuzama; ujenzi rahisi zaidi na kustahimili hali mbaya za bahari. Mfumo wa nguvu: reactor ya nyuklia ndogo ya megawati 83 pamoja na turbine ya mvuke. Inasemekana reactor imeigwa kutoka kwa reactor ya Urusi VM-4-1 kwa msaada wa kiufundi wa Urusi. Kasi ya juu juu ya maji 12-15 knots, chini ya maji 25; propela moja ya shaba saba. Silaha: mbele mabomba sita ya torpedo ya 533mm yanayobeba torpedo 18; katika sehemu ya makombora, mirija minne ya kurushia wima yenye kipenyo cha mita 2.4, inayoweza kurusha makombora ya ballistic ya K-15 na K-4. Chanzo: nyambizi ya "Arihant" ambayo India ina matumaini makubwa nayo, utendaji wake upi?

Kulingana na tovuti ya CHAKRA ya Desemba 29, 2025, nyambizi ya nne ya makombora ya ballistic "S4*" ya India imeanza majaribio ya baharini. Nyambizi ya tani 7000 iliondoka kutoka kituo cha ujenzi (SBC) cha Visakhapatnam. "S4*" ni nyambizi ya mwisho ya familia ya Arihant, inayobeba makombora manane ya K-4 yenye masafa zaidi ya kilomita 3500. Uwiano wa ujanibishaji wa "S4*" zaidi ya 80% — wa juu zaidi kati ya nne. Majaribio yatadumu mwaka mmoja, kisha itaingia jeshini mwanzoni mwa

2027. India sasa ina nyambizi nne za SSBN: mbili jeshini, mbili kwenye majaribio. Ya tatu, INS Aridhaman, imekamilisha majaribio, inatarajiwa kuingia jeshini mwishoni mwa 2026. Hatua hii ya kimkakati inaashiria kukamilika kwa mradi ulioanza 1984. "S4*" iliagizwa zaidi ya miaka kumi iliyopita kama suluhisho la mpito kati ya "S4" na mradi mkubwa zaidi wa SSBN "S5". Chanzo: India inajaribu nyambizi ya nne ya makombora ya ballistic na kuanza kujenga kizazi kipya

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

知乎 @ 最最遥远的路

Chanzo: <https://idrw.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

Nyambizi za mashambulizi

India iliagiza teknolojia kutoka Ufaransa na inajenga nyambizi za aina ya "Scorpene" ndani ya nchi. Brazil pia imeagiza Scorpene na inazijenga ndani. India inapanga kupitia miradi ya P75I na P76 kujenga hatua kwa hatua uwezo wa kujitegemea wa nyambizi. P75 imekamilika, P75I imeanza; hali ya P76 haijulikani, labda haijaanza rasmi. Inatarajiwa nyambizi ya P76 itatokea mwishoni mwa miaka ya 2030 au mwanzoni mwa 2040. Nyambizi za mashambulizi za India hakika hazitathubutu kuja Pasifiki kusababisha matatizo, lakini zitaleta tishio nyingi kwa njia za bahari ya Hindi; nchi yoyote inayoamua vita na India lazima izingatie hili.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲐鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲐鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

知乎@最遥远的路

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJl0XNYj08UI2cZ-BmA>

Vifaru vya majini (destroyers)

Vifaru vya “Kolkata” vya India vina utendaji wa kawaida; mbele ya vikosi vya anga na bahari vya nguvu kubwa, uwezo wao wa kusimama unatiliwa shaka. India imependekeza

vifarua vya P18 kwa kulinganisha na nguvu kubwa; wapenzi wa kijeshi wa China wana shaka kama India itaweza kukamilisha. Lakini kadiri uwezo wa viwanda wa msingi wa India unavyoongezeka, na katika ushindani wa nguvu kubwa, India inapata urahisi zaidi kupata teknolojia kutoka Ulaya; kwa kuchanganya teknolojia za Ulaya na Israel, si jambo lisilowezekana kutengeneza destroyer inayokubalika. Ikifanikiwa, uwepo wa jeshi la majini la India katika Bahari ya Hindi utaongezeka sana.


DEFENCE.IN
 News & Discussion

[Home](#)
[Forums](#)
[What's new](#)
[Log in](#)

Featured News

[Home](#) >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

[Raghav Patel](#) · Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



[Russia and 1 Offer Efficient Gen! Raghav AM - 1 Replied](#)

[How on In Prom Raghav](#)

Kulingana na data ya Jeshi la Majini la India, uhamisho wa jumla wa P-18 unatarajiwa kuwa tani 11,000 — utakuwa destroyer kubwa zaidi katika historia ya India, ikizidi sana P-15A "Kolkata" (tani 7500) na P-15B "Visakhapatnam" (tani 8000). Rada kuu: rada mpya ya kizazi kipya ya bendi mbili ya safu ya awamu ya kazi kwenye nitride ya gallium, "mfumo wa LRMFR" unaotengenezwa ndani. Mlingoti uliojumuishwa unachanganya vifaa vya SIGINT, COMINT na mfumo wa kisasa wa vita vya elektroniki. Mwili unasisitiza ufichaji; mfumo wa nguvu: mfumo wa Uingereza wa umeme uliojumuishwa wa hali ya juu. Silaha: vianzio 96-128 vya makombora ya wima kwa makombora ya Israel "Barak-8ER" (baadaye yatabadilishwa na "Kusha" ya India), makombora ya VL-SRSAM, na "BrahMos-2" ya hyper... ya India-Urusi (yote yanaendelea; BrahMos-2 itajengwa kwa msingi wa "Tsirkon" ya Urusi), na inapangwa silaha za nishati ya juu 50-100 kW. Ujenzi utafanywa na viwanja viwili vikuu vya India — Mazagon Dock na Garden Reach; muundo wa jumla na Ofisi ya Usanifu wa Meli za Kivita za Jeshi la Majini la India. Lakini si "made in India" kamili: mpango unataja mshirika wa kigeni kwa mifumo, hasa muundo na ujumuishaji wa mfumo wa

mapigano; uwiano wa ujanibishaji uliotolewa na Jeshi la Majini ni 70-75%. Awali, "Indian Defence" ilidai hii ni "meli ya kisasa kubwa ya kuficha, yenye uwezo wa kuwa meli yenye nguvu zaidi ya moto duniani", lakini kwa viashiria ni toleo kubwa la kiwango cha 052D. Chanzo: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

Ndege za kubeba

Ndege ya kubeba ya India ya ndani ina utendaji wa kawaida; inatosha dhidi ya Pakistan, lakini katika mgogoro na China itaharibiwa kabisa. Sasa India imependekeza kujenga ndege ya kubeba ya nyuklia yenye manati ya sumakuumeme. Kwa kuwa mfumo wa nguvu na manati ya sumakuumeme ya ndege ya kubeba ni ngumu zaidi kuliko nyambizi, na nchi zenye teknolojia hii ni chache, India itapata ugumu kuagiza teknolojia; itategemea maendeleo ya ndani; uwezekano wa kukamilisha mradi kwa wakati ni karibu sifuri, pengine miaka ya 2040. Lakini India ina msingi wa nyuklia, ndege za kubeba zina msaada wa Ufaransa na Urusi; manati ya sumakuumeme lazima yatengenezwe ndani — si jambo lisilowezekana kabisa.

[Kulingana na Army Recognition ya Ubelgiji ya Septemba 8] India imechapisha "Mkakati wa Teknolojia na Ramani ya Uwezo 2025", ikipendekeza kutengeneza ndege ya kubeba ya nyuklia. Inaweza kuitwa "Vishal", itajengwa na Cochin Shipyard; urefu mita 300, uhamisho tani 65,000-77,000, kasi knots 30; manati mawili ya sumakuumeme (uwezo wa tani 40), mfumo wa kutua otomatiki, mfumo wa lenzi ya Fresnel, vifaa vya kusimamisha, na programu ya kudhibiti mapigano; itabeba ndege 40 na helikopta 15. India inapanga kuchanganya ununuzi wa muda mfupi na maendeleo ya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kununua ndege 26 za "Rafale-M" kutoka Ufaransa, kutengeneza ndege ya kubeba yenye injini mbili katika miaka ya 2030, na kuanzisha ndege zisizo na rubani. Chanzo: Jeshi la Majini la India linapanga kutengeneza ndege ya kubeba ya nyuklia

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480> Mwandishi: 最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>